

Compacité

Joseph Lehec

29 septembre 2026

1 Suites extraites, valeurs d'adhérence

Définition 1. Soit (X, d) un espace métrique et (x_n) une suite d'éléments de X . On appelle *suite extraite* (ou sous-suite) de (x_n) une suite de la forme $(x_{\varphi(n)})$, où $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une fonction strictement croissante. On appelle *valeur d'adhérence* de (x_n) un élément x de X qui est limite d'une suite extraite de (x_n) .

Notons que bien évidemment quand une suite converge vers une limite ℓ , toutes ses suites extraites convergent encore vers ℓ . Mais une suite peut avoir des sous-suites convergentes sans être convergente.

Exemple 2. Dans $\mathbb{R}$, muni de sa distance usuelle, la suite $(-1)^n$ ne converge pas mais elle possède exactement deux valeurs d'adhérence qui sont -1 et 1 .

Exemple 3. Si (x_n) est une suite de réels qui tend vers $+\infty$, alors toutes ses suites extraites tendent aussi vers $+\infty$, donc aucune n'est convergente. Donc la suite (x_n) n'admet pas de valeurs d'adhérence.

Définition 4. Soit X un espace métrique. On dit qu'il est *compact* si toute suite d'éléments de X admet une valeur d'adhérence, autrement dit si toute suite admet une sous-suite convergente.

Cette notion de compacité s'appelle aussi propriété de *Bolzano-Weierstrass*. On verra une autre notion de compacité un peu plus loin. L'exemple qui précède montre que $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle n'est pas compact.

Remarque. La compacité est une propriété topologique, elle ne dépend que de la topologie engendrée par d . En effet si deux distances engendrent la même topologie elles ont les mêmes suites convergentes, donc la propriété de compacité sera vraie pour les deux distances ou fausse pour les deux.

2 Compacité relative

On peut aussi parler de sous-ensemble compact d'un espace métrique (X, d) : on dira que $Y \subset X$ est compact s'il l'est pour la topologie induite sur Y par celle de X . Ceci revient à dire que toute suite d'éléments de Y admet une sous-suite convergente, et dont la limite est encore dans Y . On a alors le fait suivant.

Proposition 5. Soit (X, d) un espace métrique.

1. Si $Y \subset X$ est compact alors Y est fermé dans X ,
2. Réciproquement, si X est compact et Y fermé dans X , alors Y est compact.

Démonstration. Pour le premier point, si toute suite d'éléments de Y admet une sous-suite convergente dans Y , alors en particulier la limite de toute suite convergente d'éléments de Y doit appartenir à Y . Donc Y est fermé.

Pour le deuxième point, on suppose X compact et $Y \subset X$ fermé. Soit (y_n) une suite d'éléments de Y . Comme X est compact il existe une sous-suite $(y_{\varphi(n)})$ qui converge dans X . Mais si Y est fermé la limite est dans Y , par caractérisation séquentielle, donc (y_n) admet une sous-suite qui converge dans Y . $\square$

Définition 6. Soit (X, d) un espace métrique, on dit qu'un sous-ensemble Y de X est relativement compact si son adhérence est compacte.

Proposition 7. Soit (X, d) un espace métrique et soit $Y \subset X$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) Y est relativement compact,
- ii) Y est inclus dans un sous-ensemble compact de X ,
- iii) Toute suite d'éléments de Y admet une sous-suite convergente (mais dont la limite n'appartient pas forcément à Y).

Démonstration. Les implications $i) \Rightarrow ii)$ et $ii) \Rightarrow iii)$ sont immédiates. Il suffit de montrer $iii) \Rightarrow i)$. Soit (x_n) une suite d'éléments de $\overline{Y}$. Comme $x_n \in \overline{Y}$ il existe $y_n \in Y$ tel que $d(x_n, y_n) \leq 1/n$. Comme (y_n) est une suite d'éléments de Y elle admet une sous-suite convergente : $y_{\varphi(n)} \rightarrow y$, pour un certain y qui appartient forcément à $\overline{Y}$, puisque c'est la limite d'une suite d'éléments de Y . Mais comme $d(y_n, x_n) \rightarrow 0$ on a aussi $x_{\varphi(n)} \rightarrow y$, ce qui montre que (x_n) admet une sous-suite qui converge dans $\overline{Y}$. $\square$

3 Précompacité

Dans cette section, on va voir en particulier qu'un espace métrique compact est nécessairement borné. Avant cela, on introduit une nouvelle notion : la précompacité.

Définition 8. Soit (X, d) un espace métrique. On dit qu'il est précompact si pour tout $\varepsilon > 0$ on peut recouvrir X par un nombre fini de boules de rayon ε .

Proposition 9. Un espace métrique compact est nécessairement précompact, et un espace précompact est borné. En résumé,

$$\text{compact} \Rightarrow \text{précompact} \Rightarrow \text{borné}$$

Démonstration. La deuxième implication est claire : un espace précompact est une union finie de boules de rayon 1 (par exemple), donc une union finie d'ensembles bornés, donc borné. Montrons la première implication par contraposée. Si X n'est pas précompact, il existe ε tel que X ne peut pas être recouvert par un nombre fini de boules de rayon ε . Ceci implique l'existence d'une suite (x_n) vérifiant $d(x_i, x_j) \geq \varepsilon$ pour tous $i \neq j$. En effet, on fixe x_1 de manière arbitraire. Comme $X \not\subset B(x_1, \varepsilon)$ il existe $x_2 \in X$ vérifiant $d(x_1, x_2) \geq \varepsilon$. Puis comme $X \not\subset B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon)$ il existe x_3 vérifiant $d(x_3, x_1) \geq \varepsilon$ et $d(x_3, x_2) \geq \varepsilon$, et ainsi de suite. Mais si $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante, elle est en particulier injective donc la suite $(x_{\varphi(n)})$ a encore cette propriété. En particulier $d(x_{\varphi(n)}, x_{\varphi(n+1)}) \geq \varepsilon > 0$. Donc $(x_{\varphi(n)})$ ne converge pas, donc (x_n) n'a pas de valeur d'adhérence, et X n'est pas compact. $\square$

4 Le cas réel

Dans cette section on décrit précisément les sous-ensembles compacts de $\mathbb{R}$ et de $\mathbb{R}^n$.

Théorème 10. *Toute suite bornée de réels admet une valeur d'adhérence.*

Démonstration. On se donne une suite (x_n) bornée. Pour tout entier n on pose

$$u_n = \inf_{k \leq n} \{x_k\}.$$

Par hypothèse on prend l'infimum sur un ensemble non vide et borné, donc u_n est bien défini, et la suite (u_n) est aussi bornée. Par ailleurs la suite (u_n) est croissante (puisqu'on prend l'infimum sur des ensembles de plus en plus petits). Donc la suite (u_n) est convergente (comme suite croissante et majorée). Notons $\ell = \lim_n u_n$. On construit ensuite une fonction $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ de la manière suivante. On pose $\varphi(0) = 0$. Soit $n \geq 1$, on suppose de manière récursive que $\varphi(n-1)$ est construit. Par définition de la borne supérieure, il existe un entier $m \geq \varphi(n-1) + 1$ tel que

$$x_m \leq u_{\varphi(n-1)+1} + \frac{1}{n},$$

et on pose alors $\varphi(n) = m$. Par construction, la fonction φ est strictement croissante, donc $(x_{\varphi(n)})$ est une suite extraite de (x_n) . De plus, par définition de la suite (u_n) et de l'entier $\varphi(n)$, on a

$$u_{\varphi(n)} \leq x_{\varphi(n)} \leq u_{\varphi(n-1)+1} + \frac{1}{n}$$

Mais les deux suites $(u_{\varphi(n)})$ et $(u_{\varphi(n-1)+1})$ convergent toutes les deux vers ℓ , (car ce sont des suites extraites de (u_n)). Donc $(x_{\varphi(n)})$ converge vers ℓ par encadrement. $\square$

Le réel

$$\ell = \lim u_n = \lim_n \inf_{k \geq n} \{x_k\}$$

est appelé limite inférieure de (x_n) , notée $\liminf x_n$. On peut définir de manière analogue une limite supérieure notée $\limsup x_n$. On a montré ci-dessus que la $\liminf x_n$ est toujours une valeur d'adhérence de (x_n) . L'exercice suivant complète cette observation.

Exercice 11. Soit (x_n) une suite bornée de réels.

1. Montrer que $\liminf x_n$ est la plus petite valeur d'adhérence de (x_n) et que $\limsup x_n$ est la plus grande.
2. Montrer que (x_n) est convergente si et seulement si $\limsup x_n = \liminf x_n$.

On peut reformuler le résultat précédent de la manière suivante.

Corollaire 12. *Un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle est relativement compact si et seulement s'il est borné. Un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ est compact si et seulement s'il est borné et fermé.*

Le fait que ce corollaire découle bien du théorème qui précède fait l'objet de l'exercice suivant.

Exercice 13. Montrer que pour un espace métrique (X, d) les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) Toute suite bornée admet une sous-suite convergente,
- ii) Les sous-ensembles précompacts de X sont les ensembles bornés,
- iii) Les sous-ensembles compacts de X sont les fermés bornés.

On peut étendre le résultat à $\mathbb{R}^n$ muni de sa distance euclidienne usuelle grâce au résultat suivant.

Théorème 14. *Un produit fini d'espaces compacts est compact.*

Démonstration. Il suffit de faire la preuve avec deux espaces, puisqu'on peut ensuite itérer. Soient (X, d_X) (Y, d_Y) des espaces métriques compacts. Et soit (x_n, y_n) une suite de l'espace produit $X \times Y$. Comme X est compact, on peut trouver une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge dans X . Mais comme Y est compact, on peut extraire de la suite $(y_{\varphi(n)})$ une suite $(y_{\varphi \circ \psi(n)})$ qui converge dans Y . Noter que la suite $(x_{\varphi \circ \psi(n)})$ sera aussi convergente dans X , puisqu'elle est extraite d'une suite convergente. Donc la suite $(x_{\varphi \circ \psi(n)}, y_{\varphi \circ \psi(n)})$ est convergente dans l'espace produit, ce qui est le résultat cherché. $\square$

En fait le résultat reste vrai pour des produits infinis mais il faut pour cela définir précisément ce qu'on entend par topologie produit quand on prend un produit infini et ceci dépasse le cadre de ce cours. Quand on spécifie ceci à $\mathbb{R}^n$ on obtient le résultat suivant.

Corollaire 15. *Sur $\mathbb{R}^n$ muni de la distance euclidienne usuelle, ou de toute distance qui lui est équivalente (au sens fort), toute suite bornée admet une sous-suite convergente. De manière équivalente, les sous-ensembles compacts de $\mathbb{R}^n$ sont exactement les fermés bornés.*

Remarque. Si on combine le corollaire qui précède avec la Proposition 9 on voit que sur $\mathbb{R}^n$ muni de sa distance usuelle, les ensembles précompacts sont exactement les ensembles bornés. C'est un bon exercice de montrer cette propriété directement, sans faire appel à la notion de compacité.

Remarque. Attention il y a une subtilité ici. La compacité ne dépend que de la topologie engendrée par la distance. En revanche le fait d'être borné est une propriété métrique, c'est-à-dire qu'elle dépend vraiment de la distance et pas seulement de la topologie engendrée. L'exercice suivant est censé illustrer cette remarque.

Exercice 16. Sur $\mathbb{R}$, on considère la distance $\tilde{d}$ donnée par $\tilde{d}(x, y) = \min(|x - y|, 1)$. Montrer que $\tilde{d}$ est topologiquement équivalente à la distance usuelle de $\mathbb{R}$. Est-ce que toute suite bornée pour $\tilde{d}$ admet une sous-suite convergente ?

5 Utilisation de la compacité

Il y a essentiellement deux types d'applications de la compacité. La compacité peut servir à établir des résultats d'existence ou des résultats d'uniformité. Pour la première famille d'applications, on commence par établir le théorème suivant, qui est fondamental.

Théorème 17. *L'image d'un compact par une application continue est compacte.*

Démonstration. Il suffit de montrer que si $f: X \rightarrow Y$ est continue et surjective et si X est compact alors Y est compact. Soit (y_n) une suite d'éléments de Y . Comme f est surjective il existe x_n tel que $f(x_n) = y_n$ pour tout n . Puisque X est compact il existe une sous-suite (x_{n_k}) qui converge dans X . Appelons x_∞ la limite. Enfin comme f est continue, on a $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_\infty)$. Donc (y_n) admet une sous-suite convergente, donc Y est compact. $\square$

Si on applique ceci à une fonction à valeurs réelles, on obtient le résultat suivant.

Corollaire 18. *Si X est un espace compact et si $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f est bornée et atteint ses bornes.*

Démonstration. D'après le théorème qui précède l'image de f est un compact non vide de $\mathbb{R}$, c'est à dire un sous-ensemble fermé borné de $\mathbb{R}$. Mais un sous-ensemble fermé borné de $\mathbb{R}$ admet un minimum et un maximum, ce qui est le résultat voulu. $\square$

En particulier ce théorème implique qu'une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Le Théorème 17 permet aussi de mettre en évidence certaines obstructions à l'homéomorphie.

Exemple 19. $\mathbb{R}$ et $[0, 1]$ ne sont pas homéomorphes. En effet, comme $[0, 1]$ est compact et pas $\mathbb{R}$, le Théorème 17 montre qu'il ne peut pas exister d'application continue et surjective de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

Donnons maintenant un exemple d'utilisation de la compacité pour obtenir de l'uniformité.

Théorème 20. *Soit (X, d) un espace métrique compact. Toute fonction continue de X dans $\mathbb{R}$ est en fait uniformément continue.*

Démonstration. On raisonne par contraposée. On se donne donc $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ non uniformément continue et on veut montrer qu'elle n'est en fait pas continue. Si f n'est pas uniformément continue, il existe $\varepsilon > 0$ et deux suites (x_n) et (y_n) d'éléments de X vérifiant $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ et $|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$ pour tout n . Comme X est compact on peut extraire une sous-suite convergente $(x_{\varphi(n)})$ de (x_n) . Appelons x la limite. Comme $d(x_{\varphi(n)}, y_{\varphi(n)}) \rightarrow 0$ on a aussi $y_{\varphi(n)} \rightarrow x$. On a donc deux suites $(x_{\varphi(n)})$ et $(y_{\varphi(n)})$ tendant toutes les deux vers x et vérifiant $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| > \varepsilon$ pour tout k . Ceci implique que f n'est pas continue en x . $\square$

6 Recouvrements

Définition 21. Soit (X, d) un espace métrique. On dit qu'il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, si de tout recouvrement de X par des ouverts on peut extraire un recouvrement fini. C'est-à-dire que si $(U_i)_{i \in I}$ est une famille infinie d'ouverts vérifiant $\cup_{i \in I} U_i = X$, alors il existe J fini inclus dans I tel que $\cup_{i \in J} U_i = X$.

Remarque. Clairement cette propriété ne dépend que de la topologie engendrée par la distance.

On va montrer dans cette sous-partie le résultat suivant.

Théorème 22. *Un espace métrique est compact si et seulement s'il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue.*

On va décomposer la démonstration en plusieurs énoncés.

Lemme 23. *Soit (X, d) un espace métrique et soit (x_n) une suite d'éléments de X , alors l'ensemble des valeurs d'adhérence de (x_n) est égal à*

$$\bigcap_{n \geq 0} \overline{\{x_k, k \geq n\}}.$$

Démonstration. Soit $x = \lim x_{n_k}$ une valeur d'adhérence de (x_n) et soit $n \geq 0$. Pour k assez grand les n_k sont tous plus grands que n , donc x est limite d'une suite d'éléments de $\{x_k, k \geq n\}$ donc x appartient à l'adhérence de cet ensemble, et ce pour tout n . Réciproquement, si $x \in \overline{\cap_n \{x_k, k \geq n\}}$, on peut construire par récurrence une suite extraite de $(x_{\varphi(n)})$ vérifiant $d(x, x_{\varphi(n)}) \leq 1/n$ pour tout n . En effet, si on suppose $\varphi(n)$ construit, comme $x \in \overline{\{x_{\varphi(n)+1}, x_{\varphi(n)+2}, \dots\}}$, il existe un élément de la suite d'indice supérieur à $\varphi(n) + 1$ qui soit arbitrairement proche de x , en particulier on peut en trouver un à distance $\leq \frac{1}{n+1}$. Ainsi $(x_{\varphi(n)})$ est une suite extraite convergeant vers x , ce qui termine la preuve. $\square$

Lemme 24. *Si X vérifie Borel-Lebesgue, et si (F_n) est une suite de fermés non vides et décroissante pour l'inclusion, au sens où $F_{n+1} \subset F_n$ pour tout n alors $\cap_{n \geq 0} F_n \neq \emptyset$.*

Démonstration. On raisonne par contraposée. On se donne une suite décroissante (F_n) de fermés vérifiant $\cap_n F_n = \emptyset$, et on veut montrer qu'il existe n tel que $F_n = \emptyset$. On pose $U_n = F_n^c$ pour tout n . Alors les U_n ouverts sont ouverts et recouvrent $X : \cup_n U_n = X$. On peut donc extraire un sous recouvrement fini : il existe $n_1 < \dots < n_k$ tels que $U_{n_1} \cup \dots \cup U_{n_k} = X$. Mais par hypothèse, la suite (U_n) est croissante, donc $U_{n_1} \cup \dots \cup U_{n_k} = U_{n_k}$ donc $U_{n_k} = X$ donc $F_{n_k} = \emptyset$. $\square$

Nous aurons aussi besoin du lemme suivant, parfois appelé lemme de Lebesgue.

Lemme 25. *Si X est compact, et si $(U_i)_{i \in I}$ est un recouvrement de X par des ouverts, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x \in X$, il existe $i \in I$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset U_i$.*

Démonstration. Raisonnons par l'absurde : si ce n'est pas le cas, pour tout entier $n \geq 1$, il existe x_n tel que la boule $B(x_n, 1/n)$ ne soit contenue dans aucun des U_i . Par compacité, il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge dans X . On note x_∞ la limite. Alors x_∞ appartient à l'un des U_i , qui est un ouvert. Donc il existe ε tel que $B(x_\infty, \varepsilon) \subset U_i$. Pour n assez grand $x_{\varphi(n)} \in B(x_\infty, \varepsilon/2)$ et $1/\varphi(n) \leq \varepsilon/2$. Donc

$$B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)}) \subset B(x_\infty, \varepsilon) \subset U_i$$

ce qui contredit la construction de la suite (x_n) . $\square$

On peut maintenant démontrer le théorème principal de cette section.

Démonstration du Théorème 22. On commence par montrer que Borel-Lebesgue implique la compacité. Soit (x_n) une suite d'éléments de X . D'après le Lemme 23, l'ensemble des valeurs d'adhérence de (x_n) est une intersection décroissante de fermés non vides. Par Borel-Lebesgue, et le Lemme 24, il est non vide, donc (x_n) possède au moins une valeur d'adhérence, ce qui montre que X est compact. Réciproquement, on suppose X compact et on se donne un recouvrement de X par des ouverts $(U_i)_{i \in I}$. D'après la Proposition 9, X est précompact, et peut donc être recouvert par un nombre fini de boules de rayon arbitrairement petit. Or d'après le Lemme 25, si le rayon est choisi suffisamment petit chacune de ces boules est contenue dans l'un des U_i . Donc X est contenu dans la réunion d'un nombre fini d'ensembles U_i . $\square$